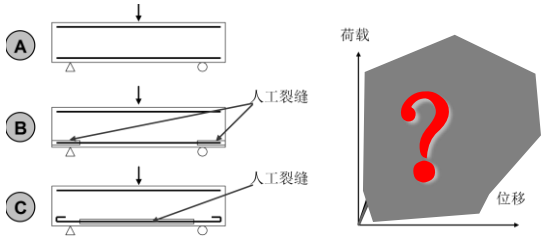
第七章 粘结、锚固及钢筋布置

Bond, Anchorage and Reinforcement Detailing

会了计算
能不能设计
一根安全的钢筋混凝土梁？



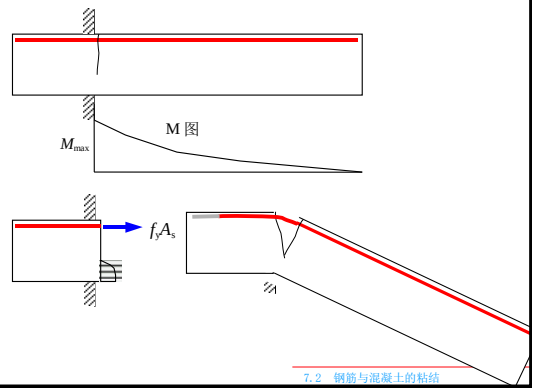
Toongoenthong等的试验

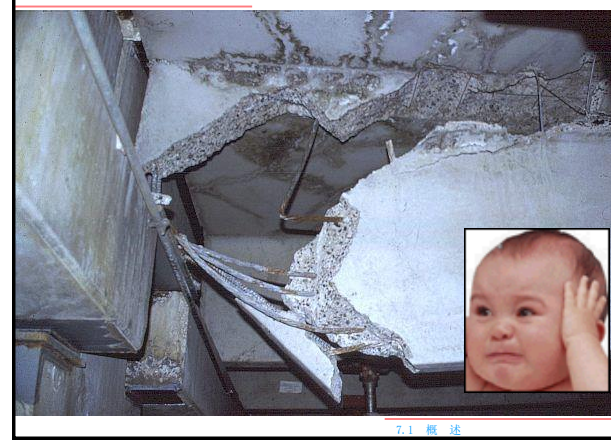
受弯构件
正截面承载力
斜截面承载力
计算理论成立的前提？

钢筋能够达到其设计强度

How to ensure the reinforcement strength being fully developed in RC members?

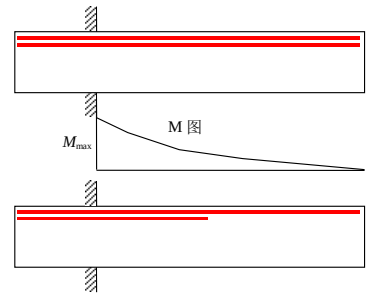
Bond ← Detailing







土尔其地震 1999



一、概 述

- 受弯构件正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力的计算中，钢筋强度的充分发挥是建立在可靠的配筋构造基础上的。
- 配筋构造(reinforcement detailing)是计算模型和构件受力的必要条件（如双筋梁，箍筋的构造要求是保证受压钢筋强度发挥的必要条件）
- 没有可靠的配筋构造，计算模型和构件受力就不可能成立
- 配筋构造与计算设计同等重要。由于疏忽配筋构造而造成工程事故的情况是很多的。

故切不可重计算，轻构造。

构造问题——是工程性问题

目前还很难从科学性上进行分析

但有一些科学概念

特别需要掌握好有关结构构造的科学概念

并在工程中正确运用这些概念

构造问题的一些概念

保证力的可靠传递，分为局部的和总体的

局部：锚固构造、配筋构造

材料间力的传递，保证两者共同受力，微观传力机理

钢筋与混凝土间传力的有效性，保证构件的承载力和变形能力的充分发挥

总体：构件间连接

构件间力的传递，形成整体结构

原则：强连接弱构件

构件与构件间传力的有效性，保证整体结构的承载力和变形能力的充分发挥

第七章 粘结、锚固及钢筋布置

Bond, Anchorage and Reinforcement Detailing

材料间力的传递，保证两者共同受力，微观传力机理

总体：构件间连接

构件间力的传递，形成整体结构

原则：强连接弱构件

细节决定整体结果

God is in the detail

—Ludwig Mies van der Rohe

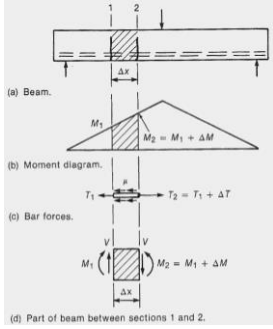
- 钢筋与混凝土间的粘结性能——物理现象及规律
  - 粘结的应力分布
  - 粘结机理
  - 粘结的作用
  - 粘结强度及其影响因素
- 钢筋的锚固与连接——工程需求
  - 锚固长度
  - 梁中钢筋的锚固
  - 箍筋的锚固
  - 钢筋的连接：机械连接和搭接
- 受弯构件的钢筋布置——工程实践
  - 抵抗弯矩图
  - 钢筋截断（弯起）

钢筋与混凝土是如何共同工作的？

7.2 钢筋与混凝土的粘结性能

bond between rebar and concrete

一、粘结的概念

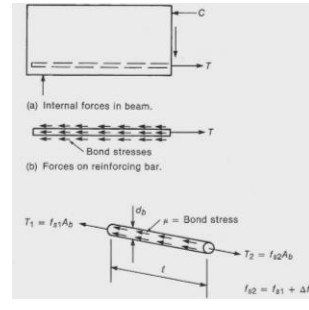


- 通过钢筋与混凝土界面的粘结应力(bond stress)，实现钢筋与混凝土之间的应力传递(stress transfer)，使两种材料结合在一起共同工作。
- 粘结应力通常是指钢筋与混凝土界面间的剪应力

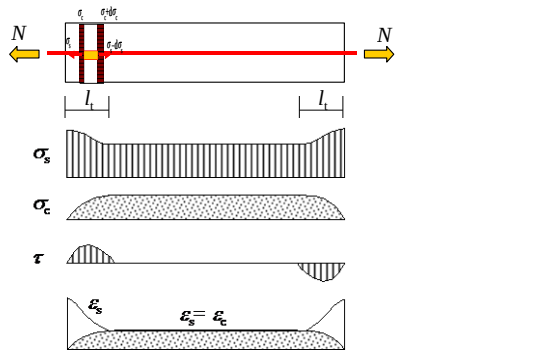
7.2 钢筋与混凝土的粘结性能

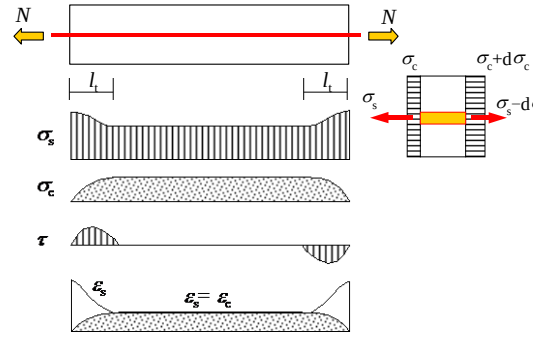
bond between rebar and concrete

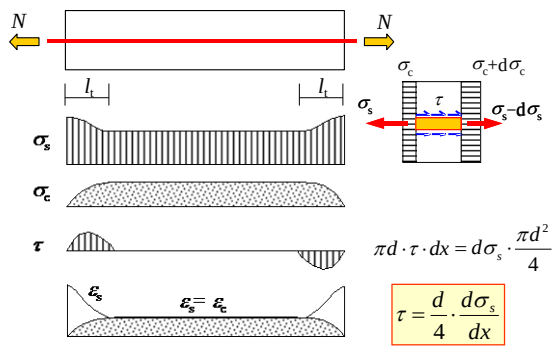
一、粘结的概念



- 通过钢筋与混凝土界面的粘结应力(bond stress)，实现钢筋与混凝土之间的应力传递(stress transfer)，使两种材料结合在一起共同工作。
- 粘结应力通常是指钢筋与混凝土界面间的剪应力

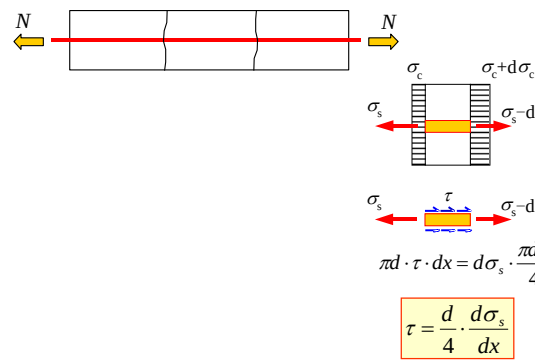






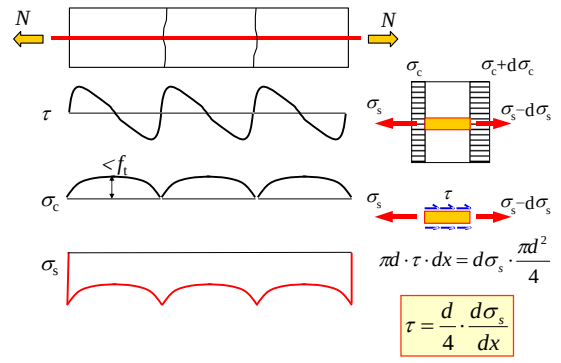
$$\pi d \cdot \tau \cdot dx = d\sigma_s \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\tau = \frac{d}{4} \cdot \frac{d\sigma_s}{dx}$$



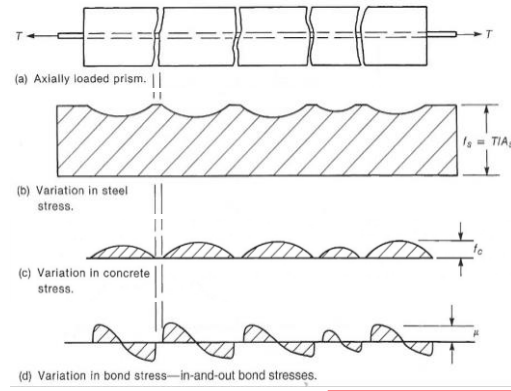
$$\pi d \cdot \tau \cdot dx = d\sigma_s \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

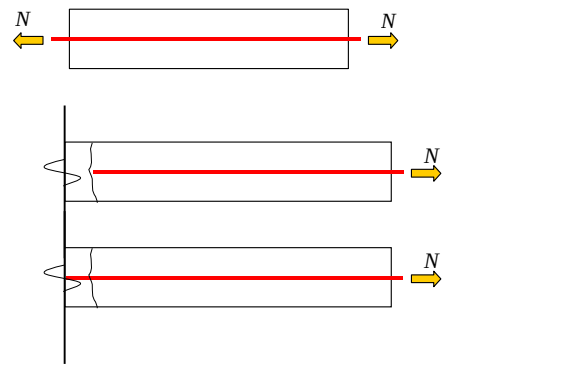
$$\tau = \frac{d}{4} \cdot \frac{d\sigma_s}{dx}$$



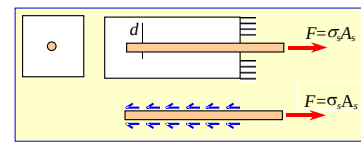
$$\pi d \cdot \tau \cdot dx = d\sigma_s \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\tau = \frac{d}{4} \cdot \frac{d\sigma_s}{dx}$$





二、粘结的机理（mechanism of bond）



二、粘结的机理(mechanism of bond)

钢筋与混凝土的粘结作用由三部分组成：

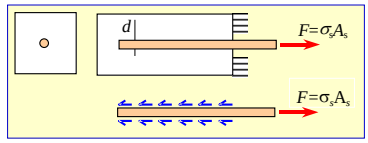
(1)混凝土中水泥胶体与钢筋表面的**胶结力**(adhesion)

(2)混凝土因收缩将钢筋握紧而产生的钢筋与混凝土间的**摩擦力**(friction)

(3)**机械咬合力**(mechanical interaction)



光圆钢筋



第七章　粘结、锚固及钢筋布置

二、粘结的机理(mechanism of bond)

钢筋与混凝土的粘结作用由三部分组成：

(1)混凝土中水泥胶体与钢筋表面的**胶结力**(adhesion)

(2)混凝土因收缩将钢筋握紧而产生的钢筋与混凝土间的**摩擦力**(friction)

(3)**机械咬合力**(mechanical interaction)



光圆钢筋

In a plain round bar, bond at the interface is produced by adhesion, micro-mechanical locking, and friction.

7.2　钢筋与混凝土的粘结

第七章　粘结、锚固及钢筋布置

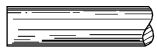
二、粘结的机理(mechanism of bond)

钢筋与混凝土的粘结作用由三部分组成：

(1)混凝土中水泥胶体与钢筋表面的**胶结力**(adhesion)

(2)混凝土因收缩将钢筋握紧而产生的钢筋与混凝土间的**摩擦力**(friction)

(3)**机械咬合力**(mechanical interaction)



光圆钢筋

- 对于**光面钢筋**，表面轻度锈蚀有利于增加摩擦力，但摩擦作用很有限。
- 光面钢筋表面的自然凹凸程度很小，机械咬合作用也不大。
- **光面钢筋与混凝土的粘结强度较低**。
- **为保证光面钢筋的锚固**，通常需在钢筋端部弯钩、弯折或加焊短钢筋

7.2　钢筋与混凝土的粘结

第七章　粘结、锚固及钢筋布置

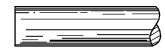
二、粘结的机理(mechanism of bond)

钢筋与混凝土的粘结作用由三部分组成：

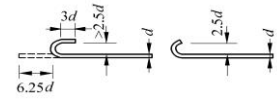
(1)混凝土中水泥胶体与钢筋表面的**胶结力**(adhesion)

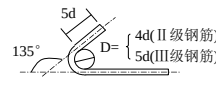
(2)混凝土因收缩将钢筋握紧而产生的钢筋与混凝土间的**摩擦力**(friction)

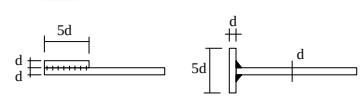
(3)**机械咬合力**(mechanical interaction)



光圆钢筋







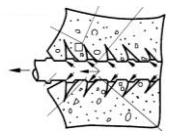
7.2　钢筋与混凝土的粘结


螺纹钢筋


人字纹钢筋


月牙纹钢筋

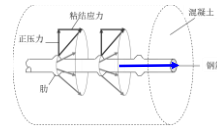
In a deformed bar, bond is produced by the wedging effect of bar ribs in concrete.

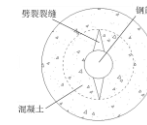


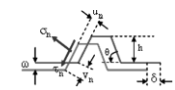

螺纹钢筋


人字纹钢筋


月牙纹钢筋





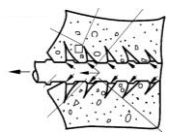



螺纹钢筋

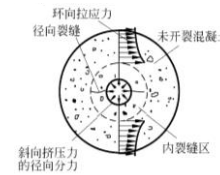

人字纹钢筋

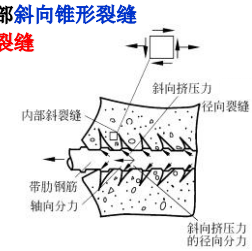

月牙纹钢筋

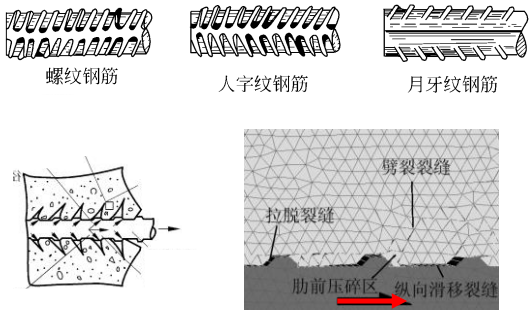
- **带肋钢筋(变形钢筋)可显著增加钢筋与混凝土的机械咬合作用，大大增加粘结强度**
- **强度较高的钢筋均需作成变形钢筋，以保证钢筋与混凝土间有足够的粘结强度，使钢筋的强度得以充分发挥。**

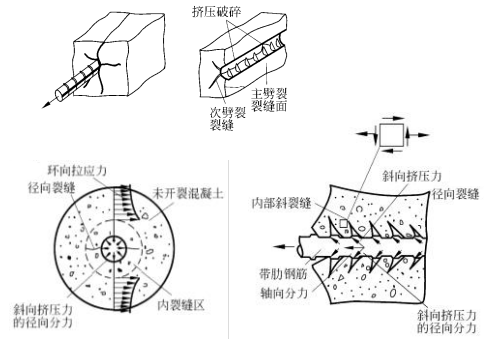


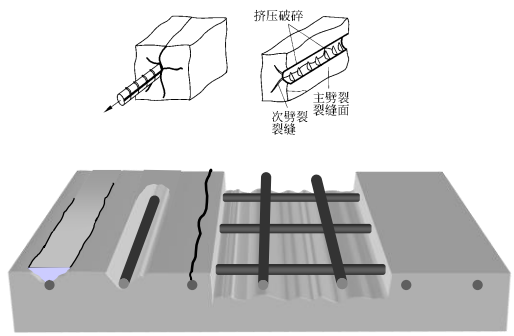
- **变形钢筋受力后，其凸出的肋对混凝土产生斜向挤压力(bearing pressure)**
- **其水平分力使钢筋周围的混凝土轴向受拉、受剪，径向分力使混凝土产生环向拉力(radial tension)**
- **轴向拉力和剪力使混凝土产生内部斜向锥形裂缝**
- **环向拉力使混凝土产生内部径向裂缝**

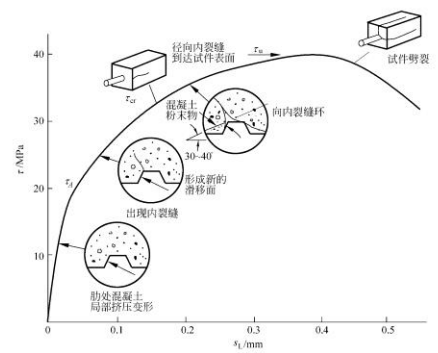




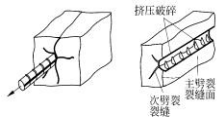


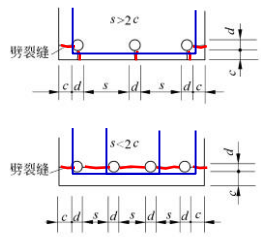






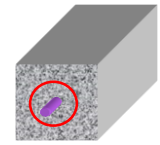
变形钢筋拔出试验：粘结应力-滑移关系



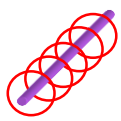


- 当混凝土保护层和钢筋间距较小时，径向裂缝可发展达到构件表面，产生劈裂裂缝，机械咬合作用将很快丧失，产生“劈裂式”粘结破坏 (split bond failure)
- 在钢筋周围配置横向钢筋（箍筋或螺旋钢筋 transversal reinforcement）或增加混凝土的保护层厚度（c/d），可提高粘结强度。

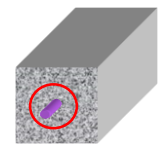
- 如果钢筋周围的横向钢筋较多或混凝土的保护层(c/d)较大

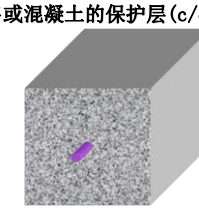


- 如果钢筋周围的横向钢筋较多或混凝土的保护层(c/d)较大

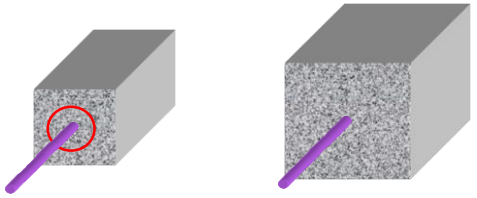


- 如果钢筋周围的横向钢筋较多或混凝土的保护层(c/d)较大

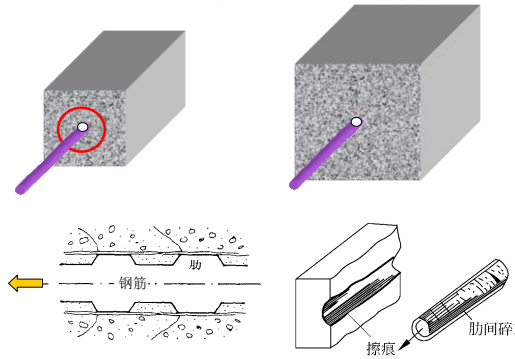




◆ 如果钢筋周围的横向钢筋较多或混凝土的保护层(c/d)较大



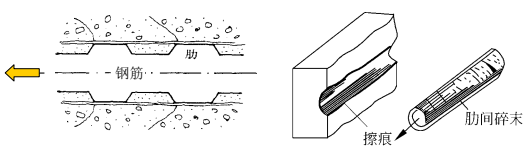
◆ 如果钢筋周围的横向钢筋较多或混凝土的保护层(c/d)较大



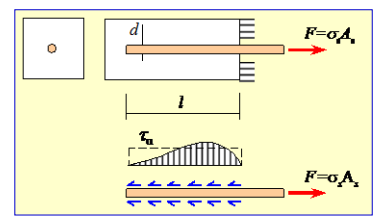
◆ 如果钢筋周围的横向钢筋较多或混凝土的保护层(c/d)较大

◆ 径向裂缝很难发展达到构件表面，肋前部的混凝土在水平分力和剪力作用下最终将被挤碎，发生沿肋外径圆柱面的剪切破坏，形成所谓的“刮犁式”破坏，

◆ “刮犁式”破坏是变形钢筋与混凝土粘结强度的上限。



拔出试验 Pull out test



粘结

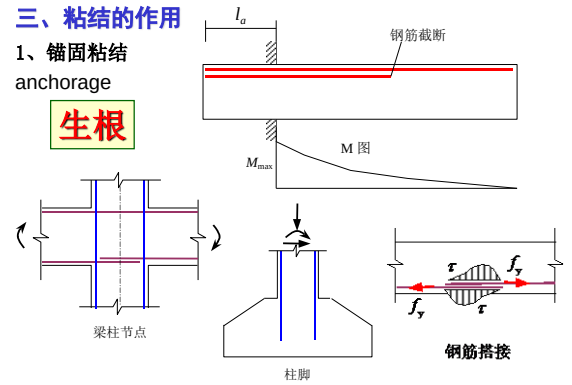
对混凝土结构有什么作用？

三、粘结的作用

1、锚固粘结

anchorage

生根



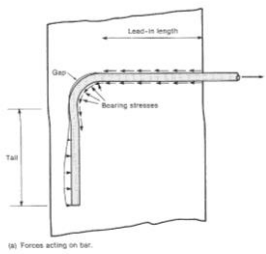
三、粘结的作用

1、锚固粘结

anchorage

生根

Hooked Anchorage



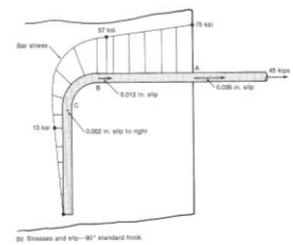
三、粘结的作用

1、锚固粘结

anchorage

生根

Hooked Anchorage



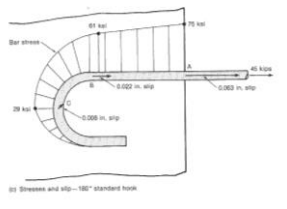
三、粘结的作用

1、锚固粘结

anchorage

生根

Hooked Anchorage



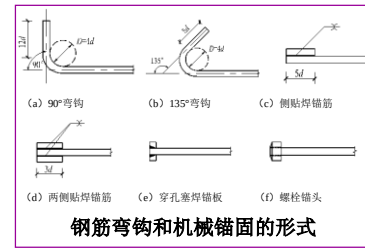
三、粘结的作用

1、锚固粘结

anchorage

生根

Hooked Anchorage



钢筋弯钩和机械锚固的形式

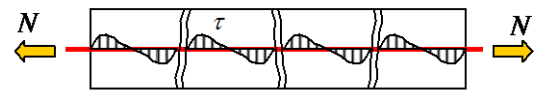
三、粘结的作用

1、锚固粘结

anchorage

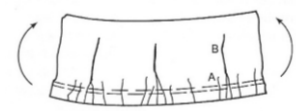


2、裂缝间粘结

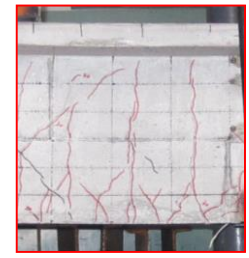


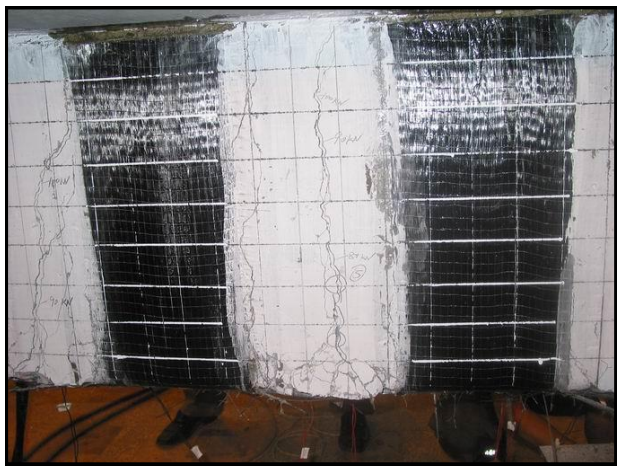
裂缝间粘结应力

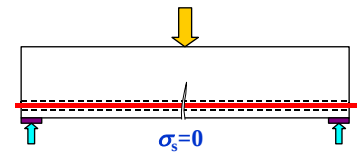
使裂缝均匀化，减小裂缝宽度



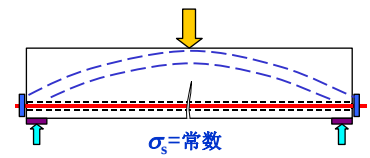




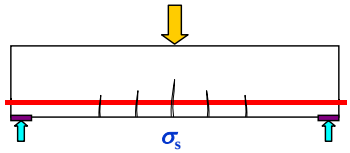




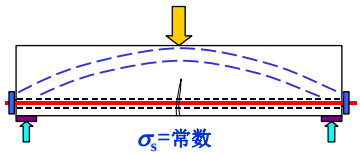
无粘结梁



端部有锚固无粘结梁



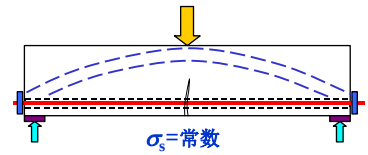
有粘结梁



端部有锚固无粘结梁





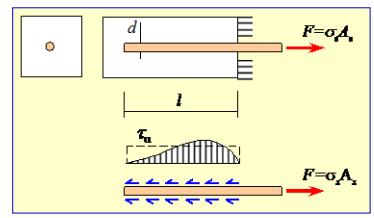


端部有锚固无粘结梁

粘结怎么分析计算？

四、粘结强度 Bond Strength

拔出试验 Pull out test

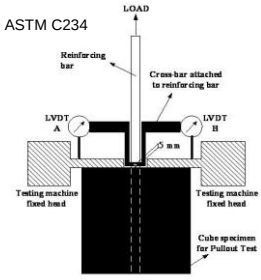


锚固长度拔出试验

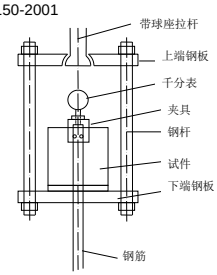
四、粘结强度 Bond Strength

拔出试验 Pull out test

ASTM C234

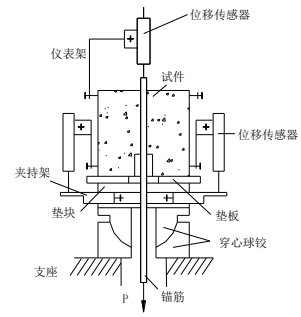


DL/T 5150-2001



四、粘结强度 Bond Strength

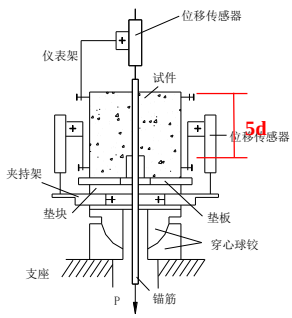
拔出试验 Pull out test





四、粘结强度 Bond Strength

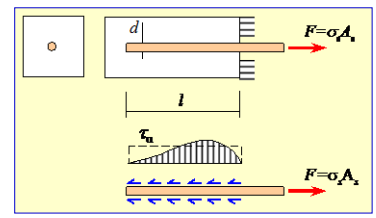
拔出试验 Pull out test

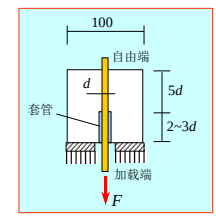




四、粘结强度 Bond Strength

拔出试验 Pull out test





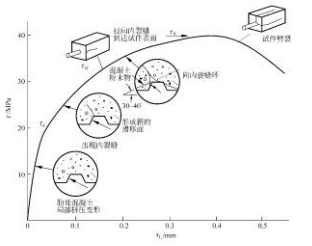
$$\tau_u = \frac{F}{\pi dl} = \frac{\sigma_s A_s}{\pi dl}$$

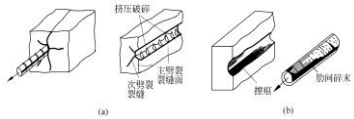
粘结强度τ_u：粘结破坏（钢筋拔出或混凝土劈裂）时钢筋与混凝土界面上的最大平均粘结应力

影响粘结强度的主要因素

Influence factors

- ◆混凝土强度
- ◆保护层厚度和钢筋净间距
- ◆横向配筋
- ◆钢筋表面和外形特征
- ◆受力情况及锚固长度

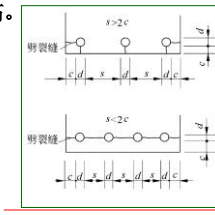




影响粘结强度的主要因素 Influence factors

◆ 混凝土强度：光面钢筋和变形钢筋的粘结强度均随混凝土强度的提高而增加，但并不与立方体强度f_{cu}成正比，而与抗拉强度 f_t 成正比。

◆ 保护层厚度和钢筋净间距：对于变形钢筋，粘结强度主要取决于劈裂破坏。相对保护层厚度c/d 越大，混凝土抵抗劈裂破坏的能力也越大，粘结强度越高。

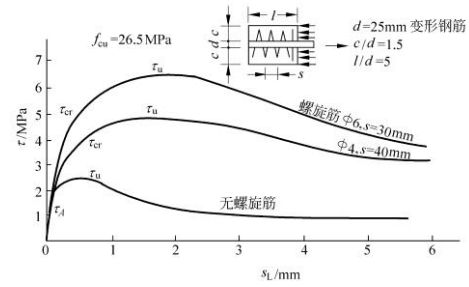


当c/d 很大时，若锚固长度不够，则产生剪切“刮犁式”破坏。

同理，钢筋净距s与钢筋直径d 的比值s/d 越大，粘结强度也越高。

◆ 横向配筋：横向钢筋的存在限制了径向裂缝的发展，使粘结强度得到提高。

- 由于劈裂裂缝是顺钢筋方向产生的，其对钢筋锈蚀的影响比受弯裂缝更大，将严重降低构件的耐久性。
- 因此应保证不使径向裂缝到达构件表面形成劈裂裂缝。所以，保护层应具有一定的厚度，钢筋净距也应保证。
- 配置横向钢筋可以阻止径向裂缝的发展。因此对于直径较大钢筋的锚固区和搭接长度范围，均应增加横向钢筋
- 当一排并列钢筋的数量较多时，也应考虑增加横向钢筋来控制劈裂裂缝的发生。

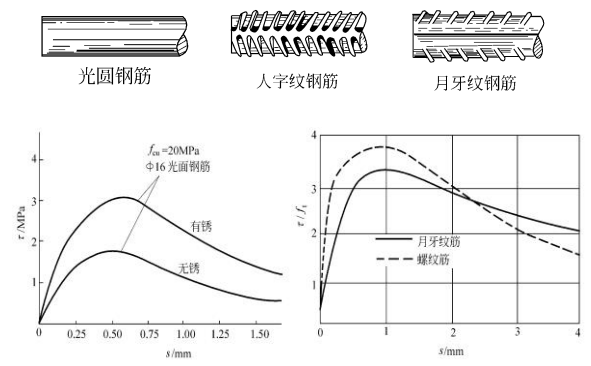


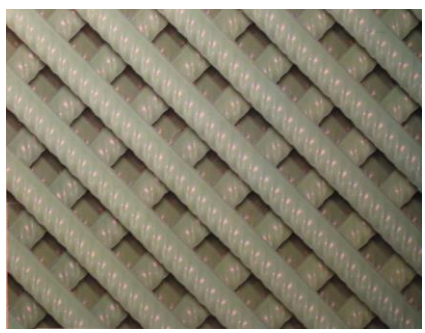
箍筋约束对粘结性能的影响



◆ **钢筋表面和外形特征：**

- 光面钢筋表面凹凸较小，机械咬合作用小，粘结强度低
- 月牙肋和螺纹肋变形钢筋，前者肋的相对受力面积（挤压混凝土的面积与钢筋截面积的比值）较小，粘结强度比螺纹钢筋低一些。
- 由于变形钢筋的外形参数不随直径成比例变化，对于直径较大的变形钢筋，肋的相对受力面积减小，粘结强度也有所减小。
- 此外，当为防止钢筋锈蚀，表面涂环氧树脂时（环氧涂层钢筋），钢筋表面较为光滑，粘结强度也将有所降低

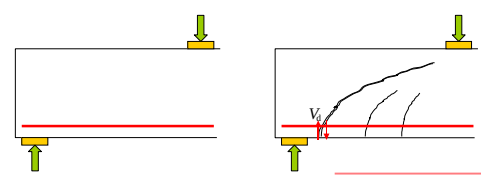




环氧涂层钢筋

◆ **受力情况：**

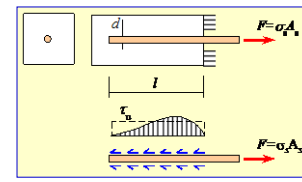
- 在锚固范围内存在侧压力可提高粘结强度
- 剪力产生的斜裂缝则会使锚固钢筋受到销栓作用而降低粘结强度



◆ **受力情况：**

- 在锚固范围内存在**侧压力**可提高粘结强度
- **剪力产生的斜裂缝**则会使锚固钢筋受到销栓作用而降低粘结强度
- **受压钢筋由于直径增大会增加对混凝土的挤压**，从而使摩擦作用增加
- **受反复荷载作用的钢筋**，肋前后的混凝土均会被挤碎，导致咬合作用降低

$$\tau_u = \frac{F}{\pi dl} = \frac{\sigma_s A_s}{\pi dl}$$



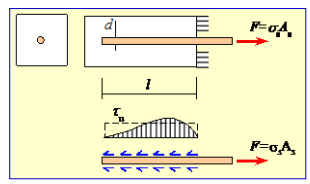
F：拔出时的拉力

◆ **锚固长度：**

- F 随锚固长度的增加而增大
- 当锚固长度增加达到一定值，钢筋受拉达到**屈服**（**强度充分发挥**）时**未拔出**，该临界锚固长度称为**基本锚固长度** l_a

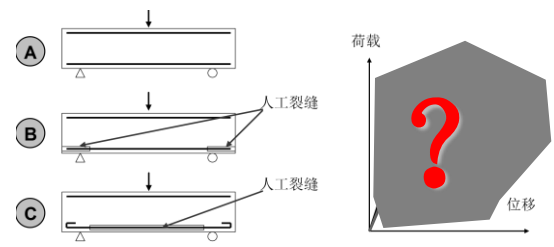
$$\tau_u = \frac{F}{\pi dl} = \frac{\sigma_s A_s}{\pi dl}$$

$$= \frac{f_y A_s}{\pi dl}$$

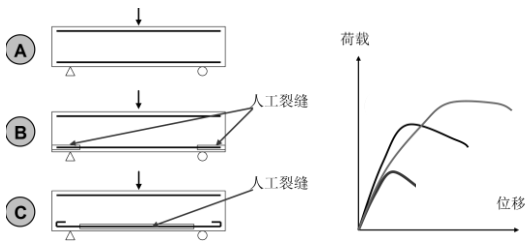


$$l_a = \frac{f_y A_s}{\tau_u \cdot \pi d} = \frac{1}{4} \cdot \frac{f_y}{\tau_u} d$$

$$l_a = \alpha \frac{f_y}{f_t} d$$



Toongoenthong等的试验



Toongoenthong等的试验

- **钢筋与混凝土间的粘结性能——物理现象及规律**
  - 粘结的应力分布
  - 粘结机理
  - 粘结的作用
  - 粘结强度及其影响因素
- **钢筋的锚固与连接——工程需求**
  - 锚固长度
  - 梁中钢筋的锚固
  - 箍筋的锚固
  - 钢筋的连接：机械连接和搭接
- **受弯构件的钢筋布置——实际应用**
  - 抵抗弯矩图
  - 钢筋截断（弯起）

设计中如何确保锚固？

7.3 钢筋的锚固和连接

一、基本锚固长度l_{ab}

由拔出试验确定**基本锚固长度l_{ab}**。取粘结强度τ_u与混凝土抗拉强度f_t成正比，并根据试验结果，取受拉钢筋的基本锚固长度为，

$$l_{ab}=\alpha\frac{f_y}{f_t}d$$

f_t：当大于C60时，按C60取（10版规范）

表 7-1 锚固钢筋的外形系数α

钢筋类型	光面钢筋	带肋钢筋	三面刻痕钢丝	螺旋肋钢丝	三股钢绞线	七股钢绞线
钢筋外形系数α	0.16	0.14	0.19	0.13	0.16	0.17

注：1、光面钢筋系指 HPB235 级热轧钢筋；带肋钢筋系指 HRB335、HRB400、RRB400 级热轧钢筋及热处理钢筋

钢筋混凝土构件中受拉钢筋的**锚固长度l_a**，应根据钢筋的受力情况、保护层厚度、钢筋形式等具体锚固条件对粘结强度的影响，按下列公式计算，且不应小于200mm：

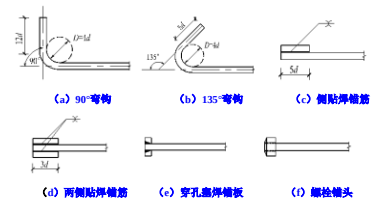
$$l_a = \zeta_a l_{ab}$$

各种情况的受拉钢筋锚固长度修正系数ζ_a如下：

1 当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10；
2 环氧树脂涂层带肋钢筋取ζ_a=1.25；
3 施工过程中易受扰动的钢筋取ζ_a=1.10；
4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时，ζ_a取设计计算面积与实际配筋面积的比值，但抗震结构和直接承受动力荷载的结构构件，不应考虑此项修正；
5 锚固区保护层厚度为3d时可取ζ_a=0.80，保护层厚度为5d时可取ζ_a=0.70，中间按内插取值。

以上受拉钢筋锚固长度修正多于一项时，ζ_a可按各项的连乘计算，但ζ_a不应小于0.6。

◆ **机械锚固**



（a）90°弯钩　（b）135°弯钩　（c）侧贴焊锚筋

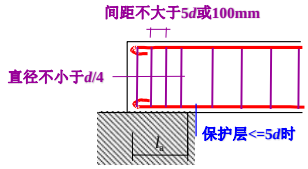
（d）两侧贴焊锚筋　（e）穿孔塞焊锚板　（f）螺栓锚头

钢筋弯钩和机械锚固的形式

当受拉钢筋末端采用上图所示的钢筋弯钩或机械锚固措施、且符合相应的技术规定时，包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可取为基本锚固长度l_{ab}的0.6倍。

锚固长度范围内的构造钢筋：

为保证粘结强度，防止产生劈裂粘结破坏，《规范》规定，当锚固钢筋保护层厚度不大于5d时，纵向钢筋锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于d/4；对梁、柱等构件间距不应大于5d，且均不应大于100mm，此处d为锚固钢筋的直径。



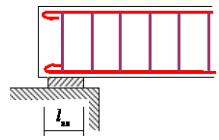
锚固长度范围内的构造钢筋：

为保证粘结强度，防止产生劈裂粘结破坏，《规范》规定，当锚固钢筋保护层厚度不大于5d时，纵向钢筋锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于d/4；对梁、柱等构件间距不应大于5d，且均不应大于100mm，此处d为锚固钢筋的直径。

纵向受压钢筋的锚固长度：当计算中充分利用钢筋的抗压强度时，受压钢筋的锚固长度应不小于相应受拉锚固长度的0.7倍，且其锚固长度范围内也应按受拉钢筋的要求配置横向构造钢筋

2、简支支座的锚固要求

支座处有横向压应力，使粘结作用得到改善。因此支座处的锚固长度l_{as}可比基本锚固长度l_a减小。



当$V \le 0.7 f_t b h_0$时，$l_{as} \ge 5d$

当$V > 0.7 f_t b h_0$时，

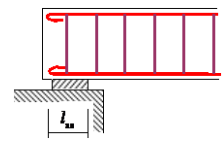
带肋钢筋：$l_{as} \ge 12d$

光面钢筋：$l_{as} \ge 15d$

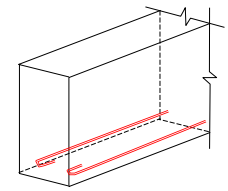
- 光面钢筋末端应设置标准弯钩
- 当伸入支座的锚固长度不符合要求时，可在钢筋端部加焊锚固钢板或将钢筋焊接在梁端预埋件上

- 锚固区的箍筋要求

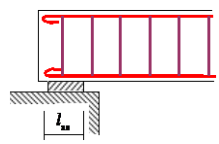
在受力钢筋锚固长度范围内应配置不少于两个箍筋，箍筋直径不小于0.25d，箍筋间距不大于10d，采用机械锚固措施时不宜大于5d。



光面钢筋锚固长度的末端均应在末端应做180°弯钩，弯后平直段长度不应小于3d



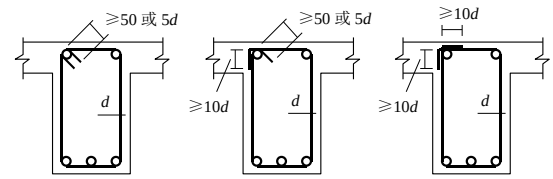
伸入梁支座范围内的钢筋不应少于2根，伸入支座的纵筋的面积不宜小于跨中钢筋面积的1/3。



对于板，一般剪力较小，通常满足$V \le 0.7 f_t b h_0$的条件。且连续板的中间支座一般无正弯矩

因此板的简支支座和中间支座下部纵向受力钢筋的锚固长度均取$l_{as} \ge 5d$

3、箍筋的锚固





4、钢筋的连接

绑扎连接——搭接

机械连接

焊接

机械连接和焊接应符合专门规程

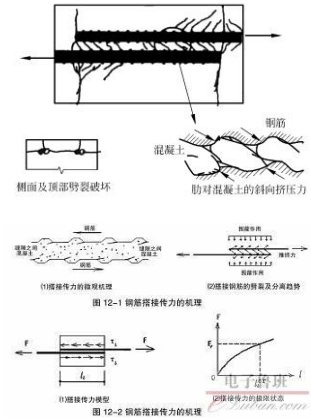
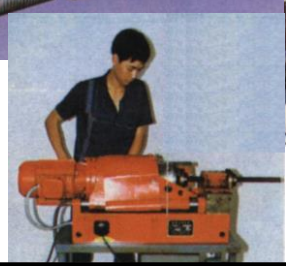


图 12-1 钢筋搭接传力的机理

图 12-2 钢筋搭接传力的机理

锥螺纹钢筋连接







挤压钢筋连接





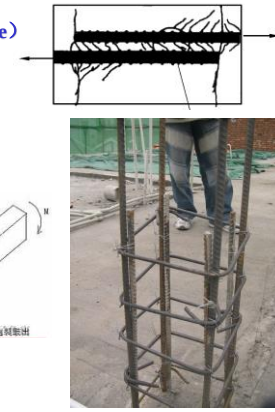
▲径向挤压设备

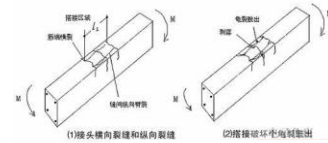


各种机械连接破坏必须在钢筋母材

钢筋绑扎连接（搭接Lap splice）

- 钢筋搭接位置应设置在受力较小处。
- 同一构件中各根钢筋的搭接位置宜相互错开。





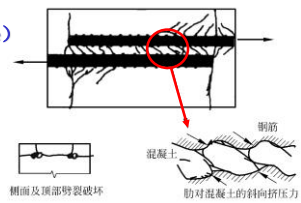
搭接区的裂缝状况

钢筋绑扎连接（搭接Lap splice）

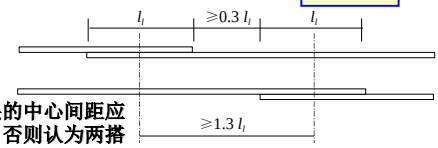
钢筋搭接时钢筋净间距减小，劈裂裂缝会更早出现，粘结强度降低。

《规范》规定：

- 当同一搭接范围受拉钢筋搭接接头的百分率不超过25%时，搭接长度为相应基本锚固长度的1.2倍。



$$l_l = 1.2 l_a$$



两搭接接头的中心间距应大于1.3l_l，否则认为两搭接接头属于同一搭接范围

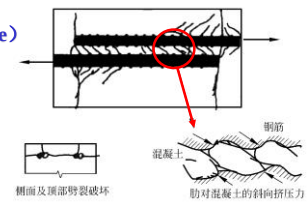
钢筋搭接接头的间距

钢筋绑扎连接（搭接Lap splice）

钢筋搭接时钢筋净间距减小，劈裂裂缝会更早出现，粘结强度降低。

《规范》规定：

- 当同一搭接范围受拉钢筋搭接接头的百分率不超过25%时，搭接长度为相应基本锚固长度的1.2倍。
- 当同一搭接范围受拉钢筋搭接接头的百分率超过25%时，搭接长度按下式计算，但不小于300mm。



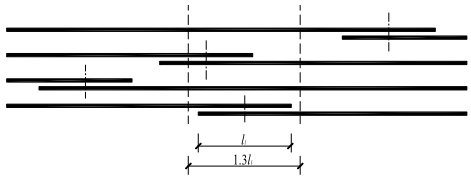
$$l_l = \zeta_\psi l_a$$

受拉钢筋搭接接头面积百分率系数ζ_ψ

同一搭接范围内搭接钢筋面积百分率ψ（%）	≤25	50	100
接头面积百分率系数ζ_ψ	1.2	1.4	1.6

钢筋绑扎连接（搭接）

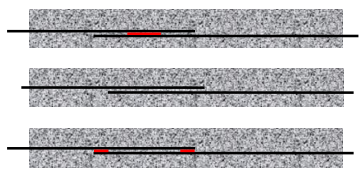
《规范》规定，钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度 。



同一连接区段内纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头

图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为两根，当钢筋直径相同时，钢筋搭接接头面积百分率为50%。

埋入混凝土连接对比



- C30: 立方体抗压强度平均值为54.3MPa
- HRB335: 抗拉屈服强度平均值为364MPa，极限强度平均值为 604MPa，直径12和14。

埋入混凝土连接对比





水平裂缝→斜裂缝→劈裂裂缝→端部破坏

埋入混凝土连接对比



埋入混凝土连接对比







水平裂缝→端部斜裂缝→端部脱落→钢筋屈服→钢筋颈缩→破坏

埋入混凝土连接对比





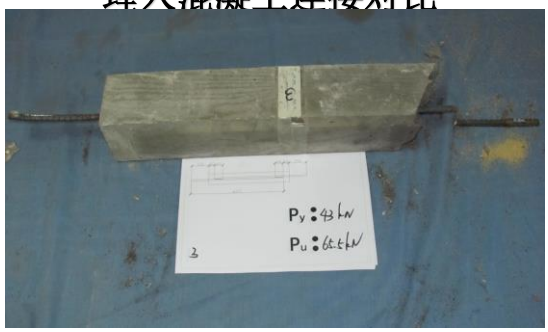


水平裂缝→钢筋屈服→钢筋颈缩→破坏

埋入混凝土连接对比



埋入混凝土连接对比



纵向钢筋锚固构造小结

受力机理：bond -- 基本锚固长度 l_{ab}

实际锚固长度：考虑各种因素对bond影响的修正

- 表面形状（光面钢筋、变形钢筋）
- 端部弯钩等机械锚固
- 直径
- 支座情况（嵌固支座，简支座）
- 钢筋间距
- 横向钢筋（箍筋）

搭接长度：受力情况变化

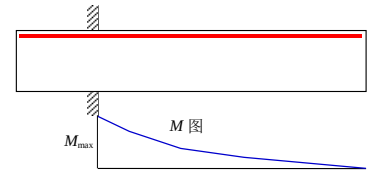
机械连接：符合专门规定

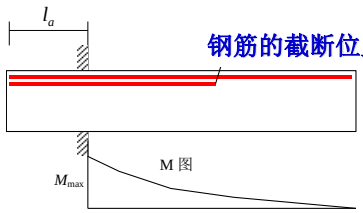
- 钢筋与混凝土间的粘结性能——物理现象及规律
  - 粘结的应力分布
  - 粘结机理
  - 粘结的作用
  - 粘结强度及其影响因素
- 钢筋的锚固与连接——工程需求
  - 锚固长度
  - 梁中钢筋的锚固
  - 箍筋的锚固
  - 钢筋的连接：机械连接和搭接
- 受弯构件的钢筋布置——实际应用
  - 抵抗弯矩图
  - 钢筋截断（弯起）

在设计中如何考虑锚固？



钢筋布置问题

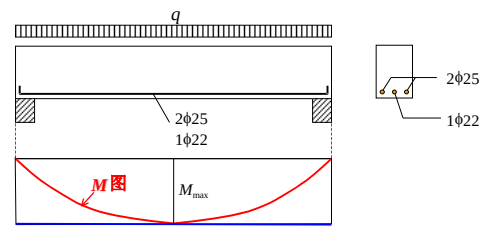




钢筋的截断位置？

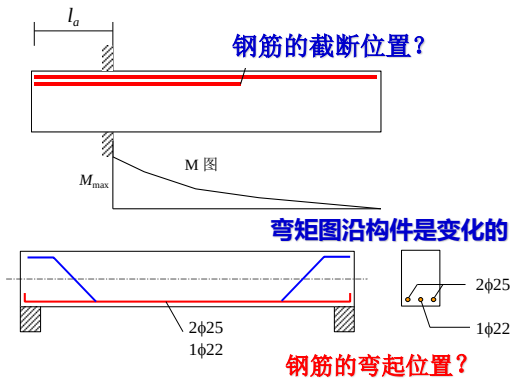
弯矩图沿构件是变化的

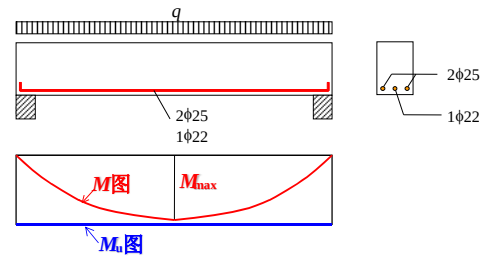
钢筋布置问题



M_u图 ≥M图

抵抗弯矩图：各个正断面能够提供的极限弯矩在弯矩图上的连线





M_u图——抵抗弯矩图 ≥ M图

关键点：

- **充分利用点**

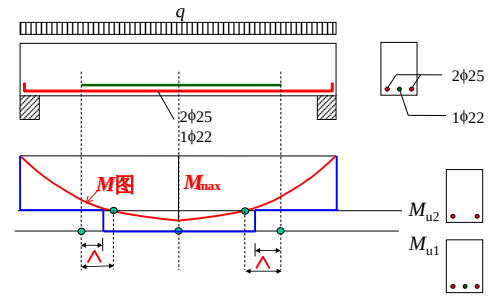
  针对一组钢筋而言

- **弯起点和弯终点\实际截断点**

  对弯起钢筋，对正负弯矩不同

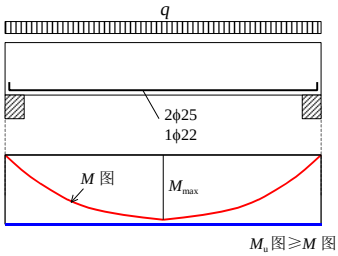
- **不需要点和理论截断点**

  弯起或截断后剩余钢筋的充分利用点



7.4 受弯构件钢筋的布置

为节约钢材，可根据设计弯矩图的变化将钢筋弯起作受剪钢筋或截断。但钢筋的弯起和截断均应满足受弯承载力的要求。



M_u图≥M图

钢筋的弯起和截断

M_u图会发生变化

M_u图包住M图

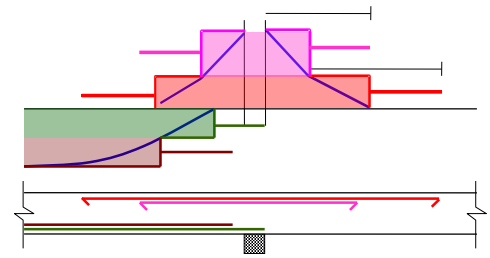
M_u图≥M图

如何画抵抗弯矩图

M_u图≥M图

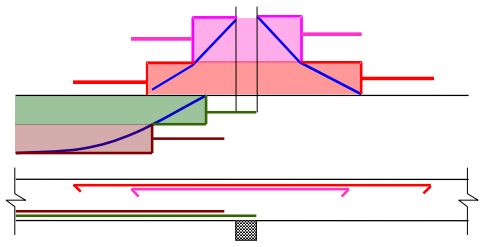
三、钢筋的截断

- 受弯构件的纵向钢筋由控制截面处最大弯矩计算确定
- 根据设计弯矩图的变化，可以在弯矩较小的区段将一部分纵筋截断



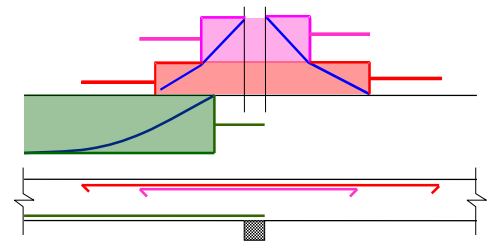
三、钢筋的截断

- 在正弯矩区段，弯矩图变化比较平缓，且钢筋应力随弯矩变化产生的粘结应力，加上锚固钢筋所需要的粘结应力，锚固长度很长，通常截断点已接近支座，截断钢筋意义不大。因此，一般不在跨中受拉区将钢筋截断。



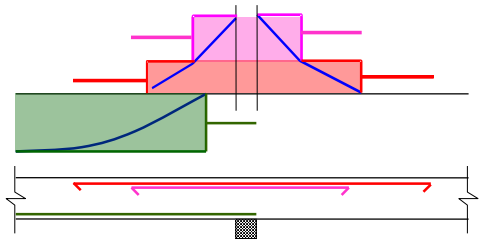
三、钢筋的截断

- 在正弯矩区段，弯矩图变化比较平缓，且钢筋应力随弯矩变化产生的粘结应力，加上锚固钢筋所需要的粘结应力，锚固长度很长，通常截断点已接近支座，截断钢筋意义不大。因此，一般不在跨中受拉区将钢筋截断。



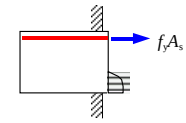
三、钢筋的截断

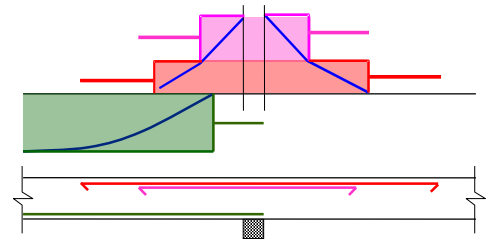
- 对于连续梁、框架梁中间连续支座负弯矩区段的上部受拉钢筋，可根据弯矩图的变化分批将钢筋截断。
- 截断钢筋必须有足够的锚固长度，但这里的锚固与钢筋在支座或节点内的锚固受力情况不同。



三、钢筋的截断

- 斜裂缝对钢筋应力的影响
- 弯剪共同作用的影响
- 弯矩图变化情况的影响
- 以及无支座压力的影响

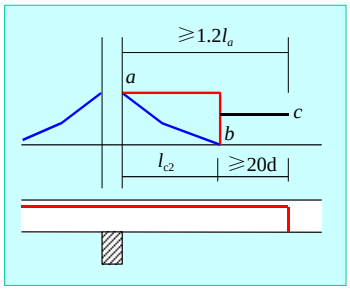




延伸长度l_d(development length)

钢筋截断点到计算最大负弯矩截面的距离：

(1)$V \le 0.7 f_t b h_0$：当最大负弯矩较小时，钢筋可一次全部截断。



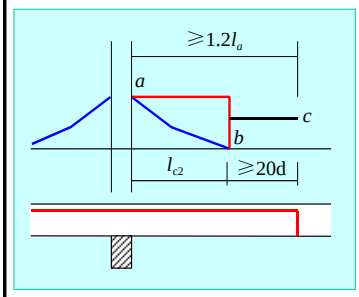
- *a*点 为钢筋的充分利用点
- *b*点 为全部钢筋的不需要点（理论断点）
- *c*点 为钢筋实际截断点

由于ab间还有一段弯矩变化区，实际截断点*c*到充分利用点*a* 的锚固长度（即延伸长度l_d）要比基本锚固长度l_a大。

延伸长度l_d(development length)

钢筋截断点到计算最大负弯矩截面的距离：

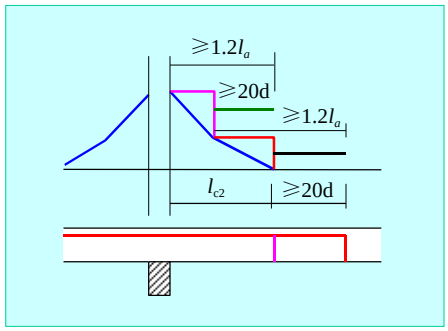
(1)$V \le 0.7 f_t b h_0$：当最大负弯矩较小时，钢筋可一次全部截断



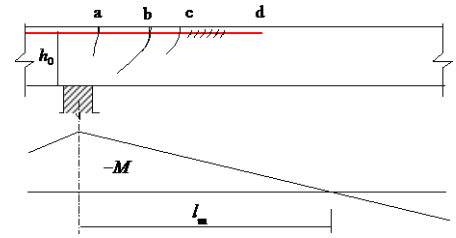
- *a*点 为钢筋的充分利用点
- *b*点 为全部钢筋的不需要点（理论断点）
- *c*点 为钢筋实际截断点

$$l_d = \max\begin{cases}1.2l_a \\ l_{c2}+20d\end{cases}$$

当弯矩较大时，钢筋可分批截断

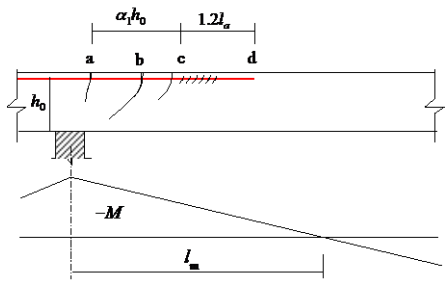


⑵$V \geq 0.7 f_t b h_0$



负弯矩区段裂缝发展

⑵$V \geq 0.7 f_t b h_0$



负弯矩区段裂缝发展

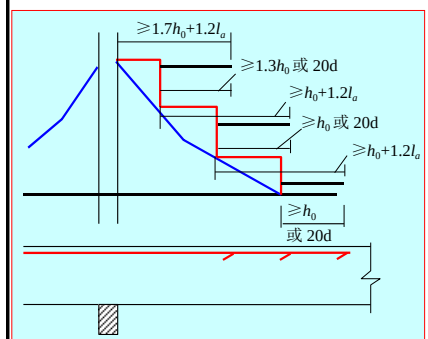


图 7-31 $V \geq 0.7 f_t b h_0$ 时的钢筋截断

◆钢筋充分利用点到实际截断点的延伸长度为h_0+1.2l_a

◆实际截断点距理论断点的距离不应小于h_0或20d

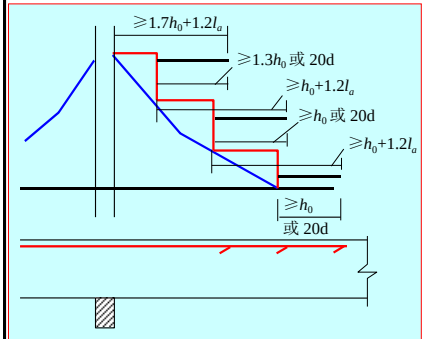


图 7-31 $V \geqslant 0.7 f_t b h_0$ 时的钢筋截断

◆当按上述方法确定的钢筋截断点仍位于负弯矩区段内时，则钢筋充分利用点到实际截断点的延伸长度为 $1.7h_0+1.2l_a$，且实际截断点距理论断点的距离不应小于 $1.3h_0$ 或20d。

悬臂梁的负弯矩钢筋

◆一般将钢筋全部伸到悬臂端，并向下弯折不小于 12d

若需要根据弯矩变化来布置钢筋时

◆一般应有不少于两根上部钢筋伸到悬臂端，并向下弯折不小于12d，

◆其余钢筋应采用下弯后锚固的方法，弯起点位置按前述弯起钢筋的方法确定（注意此时为负弯矩）。

截断钢筋要求小结：

1、满足正截面受弯承载力要求

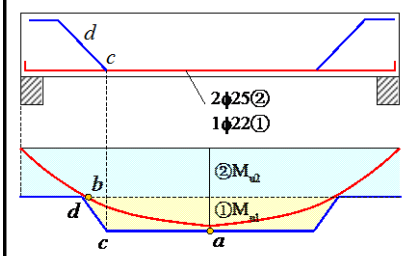
2、满足支座锚固要求

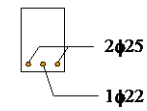
3、满足粘结锚固构造要求

充分点-截断点	$1.2l_a$	$1.2l_a+h_0$	$1.2l_a+1.7h_0$
不要点-截断点	20d	20d or h_0	$1.3h_0$

二、钢筋的弯起

M_u图≥M图





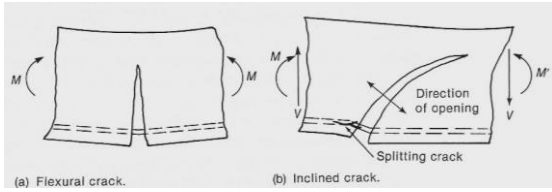
a点:① ②筋充分利用

b点:②筋充分利用点
①筋不需要点

按每根(或每组)钢筋的面积比例划分，计算各根(或各组)钢筋的受弯承载力 M_{ui}，M_{ui}可近似取

$$M_{ui}=\frac{A_{si}}{A_s}M_u$$

考虑到斜裂缝出现的可能性，钢筋弯起时还应满足斜截面受弯承载力的要求。



$\sum X = 0$　　$\sum X = 0$

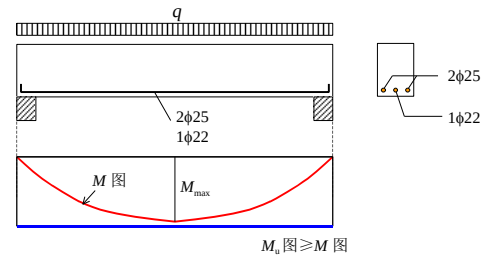
$\sum Y = 0$　　$\sum Y = 0$

$\sum M = 0$　　$\sum M = 0$　　$\sum M = 0$

7.4 受弯构件钢筋的布置

为节约钢材，可根据设计弯矩图的变化将钢筋弯起作受剪钢筋或截断。但钢筋的弯起和截断均应满足受弯承载力的要求。

1、抵抗弯矩图



M_u图≥M图

关键点：

- **充分利用点**

  针对一组钢筋而言

- **实际截断点\弯起点和弯终点**

  对弯起钢筋，对正负弯矩不同

- **不需要点和理论截断点**

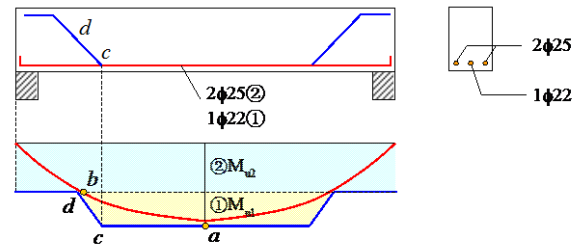
  弯起或截断后剩余钢筋的充分利用点

二、钢筋的弯起

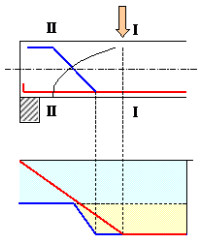
根据M图的变化将钢筋弯起时需绘制M_u图，使得M_u图包住M图，以满足受弯承载力的要求。

按每根(或每组)钢筋的面积比例划分，计算各根(或各组)钢筋所提供的受弯承载力M_{ui}，M_{ui}可近似取

$$M_{ui} = \frac{A_{si}}{A_s} M_u$$



考虑到斜裂缝出现的可能性，钢筋弯起时还应满足斜截面受弯承载力的要求。



$$M_{\mathrm{I}} = f_y A_s \cdot z$$

$z_b \geq z$

$$M_{\mathrm{Ib}} = f_y (A_s - A_{sb}) \cdot z + f_y A_{sb} \cdot z_b$$

$$z_b = a \cdot \sin\alpha + z \cdot \cos\alpha \Rightarrow a \geq \frac{z(1-\cos\alpha)}{\sin\alpha} \approx 0.5 h_0$$

第七章　粘结、锚固及钢筋布置

考虑到斜裂缝出现的可能性，钢筋弯起时还应满足斜截面受弯承载力的要求。

$$M_{\mathrm{I}} = f_y A_s \cdot z$$

$z_b \geq z$

$$M_{\mathrm{Ib}} = f_y (A_s - A_{sb}) \cdot z + f_y A_{sb} \cdot z_b$$

$\geq h_0/2$

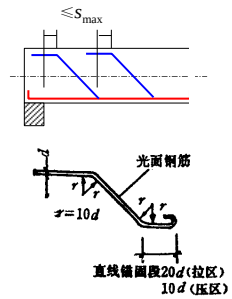
$$z_b = a \cdot \sin\alpha + z \cdot \cos\alpha \Rightarrow a \geq \frac{z(1-\cos\alpha)}{\sin\alpha} \approx 0.5 h_0$$

第七章　粘结、锚固及钢筋布置

当弯起钢筋作为抗剪腹筋时，其间距还应满足抗剪的构造要求，同时弯折终点应有一直线段锚固长度，

当直线段位于受拉区时，直线段锚固长度不小于20d；

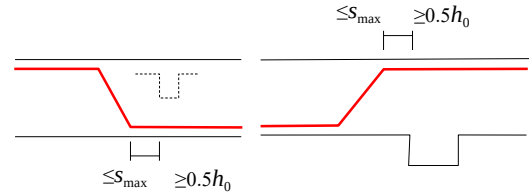
当直线段位于受压区时，直线段锚固长度不小于10d。



第七章　粘结、锚固及钢筋布置

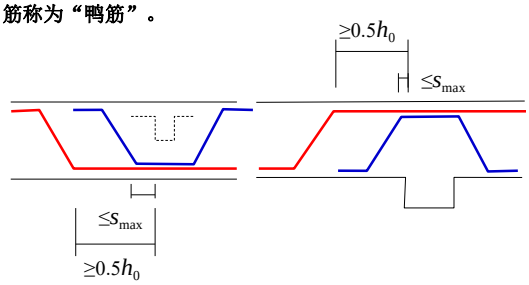
集中荷载或支座处的弯起钢筋不能同时满足正截面和斜截面的承载力要求时，可单独设置仅作为受剪的弯起钢筋

但必须在集中荷载或支座两侧均设置弯起钢筋，这种弯起钢筋称为“鸭筋”。



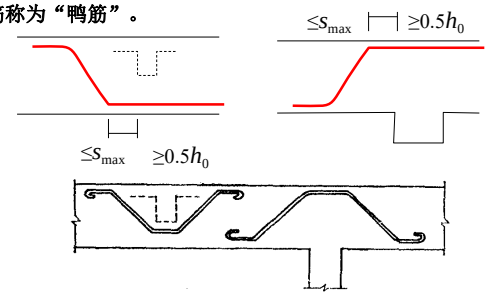
集中荷载或支座处的弯起钢筋不能同时满足正截面和斜截面的承载力要求时，可单独设置仅作为受剪的弯起钢筋

但必须在集中荷载或支座两侧均设置弯起钢筋，这种弯起钢筋称为“鸭筋”。



集中荷载或支座处的弯起钢筋不能同时满足正截面和斜截面的承载力要求时，可单独设置仅作为受剪的弯起钢筋

但必须在集中荷载或支座两侧均设置弯起钢筋，这种弯起钢筋称为“鸭筋”。



弯起钢筋要求小结：

1、满足正截面受弯承载力要求

M_u图≥M图

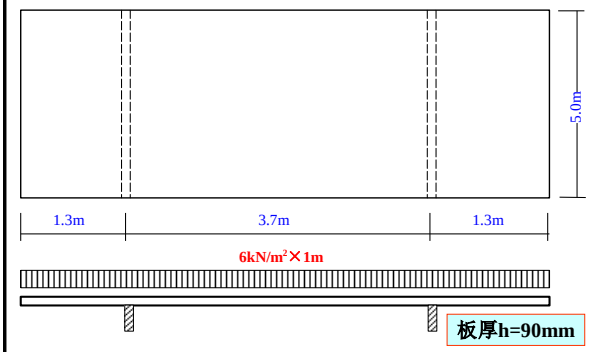
2、满足斜截面受弯承载力要求

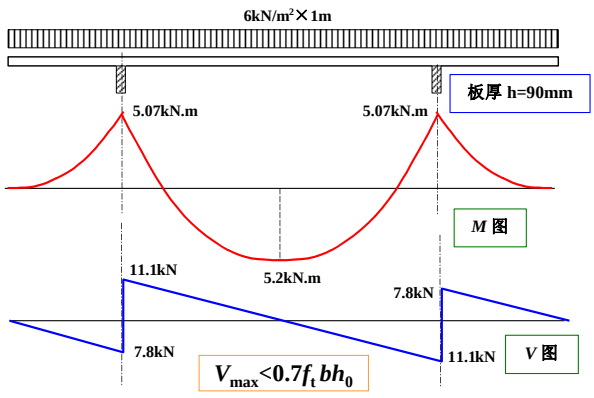
弯起点至充分利用点距离≥$0.5h_0$

3、满足斜截面受剪承载力要求和构造要求

弯终点到支座或前排起弯点距离<s_{max}，水平段$10d$或$20d$

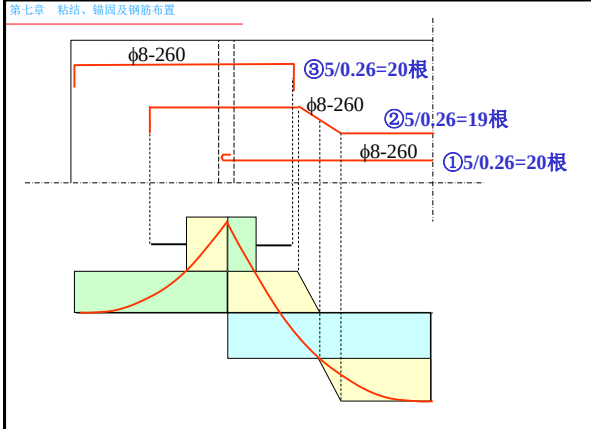
[例1] 工作平台板，均布荷载设计值q=6kN/m²
C20级混凝土，I级钢筋

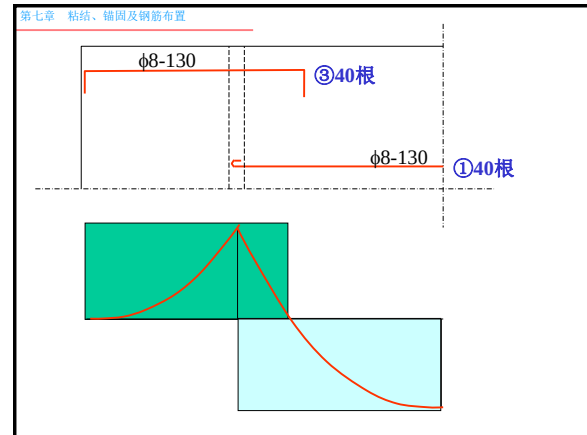




配筋计算

	跨中截面	支座截面
M	5.2kN.m	5.07kN.m
$\alpha_s=\frac{M}{f_c b h_0^2}$	0.110	0.108
$\gamma_s=0.5(1+\sqrt{1-2\alpha_s})$	0.941	0.943
$A_s=\frac{M}{f_y\cdot\gamma_s h_0}$	375.9 mm²	365.7 mm²
实配ϕ8-130	386.7 mm²	386.7 mm²





[例2]　$b\times h$=250×650，C25，II级纵筋，I级箍筋

